# TD — Les suites numériques (1)

Terminale spécialité — sommes, récurrence, suites auxiliaires

Frederik de Peyrelongue

## Exercice 1

**1.** Écrire à l'aide du symbole $\sum$ les sommes suivantes et en donner une expression simplifiée sans le symbole $\sum$ lorsque c'est possible.

**(a)** $3^3 + 3^4 + \cdots + 3^{15}$

**(b)** $\dfrac{1}{2} + \dfrac{2}{4} + \dfrac{3}{8} + \cdots + \dfrac{10}{1024}$

**(c)** $2 - 4 + 6 - 8 + \cdots + 50$

**(d)** $1 - \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{3} - \dfrac{1}{4} + \cdots + \dfrac{1}{2n-1} - \dfrac{1}{2n}$

**2.** Donner une expression simplifiée au maximum en fonction de $n$ de la somme

$$\sum_{k=0}^{n} \frac{3^{k+1}}{2^k}.$$

## Exercice 2

Donner une expression simplifiée au maximum en fonction de $n$ des sommes suivantes :

$$n \in \mathbb{N}^* \qquad S_n = \sum_{k=1}^{n} 2 \qquad \text{et} \qquad A_n = \sum_{k=1}^{n} S_k$$

$$n \in \mathbb{N},\ n \geqslant 2 \qquad B_n = \sum_{k=2}^{n} 3k$$

$$n \in \mathbb{N} \qquad C_n = \sum_{k=0}^{n} (2k+1) \qquad \text{et} \qquad D_n = \sum_{k=0}^{n} (2n+1)$$

$$n \in \mathbb{N}^* \qquad u_n = \frac{1}{n} + \frac{2}{n} + \frac{3}{n} + \cdots + \frac{n}{n}$$

## Exercice 3

On considère la suite de nombres réels $(u_n)$ définie par :

$$u_0 = -1, \qquad u_1 = \frac{1}{2} \qquad \text{et} \qquad \forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+2} = u_{n+1} - \frac{1}{4} u_n.$$

**1.** Justifier que $(u_n)$ n'est ni arithmétique ni géométrique.

**2.** On définit la suite $(v_n)$ en posant, pour tout entier naturel $n$ :

$$v_n = u_{n+1} - \frac{1}{2} u_n.$$

**(a)** Démontrer que $(v_n)$ est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme.

**(b)** En déduire l'expression de $v_n$ en fonction de $n$.

**3.** On définit la suite $(w_n)$ définie pour tout entier naturel $n$ par : $w_n = \dfrac{u_n}{v_n}$.

**(a)** Démontrer que $(w_n)$ est une suite arithmétique dont on précisera la raison et le premier terme.

**(b)** En déduire l'expression de $w_n$ en fonction de $n$.

**4.** Démontrer que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \qquad u_n = \frac{2n-1}{2^n}.$$

**5.** Démontrer que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \qquad \sum_{k=0}^{n} u_k = 2 - \frac{2n+3}{2^n}.$$

## Exercice 4

Soient les suites $(u_n)$ et $(v_n)$ définies pour tout entier naturel $n$ par :

$$\begin{cases} u_{n+1} = \dfrac{u_n + 2v_n}{3} \\ u_0 = 1 \end{cases} \qquad \text{et} \qquad \begin{cases} v_{n+1} = \dfrac{u_n + 4v_n}{5} \\ v_0 = 2 \end{cases}$$

**Lire l'énoncé en entier pour répondre aux questions suivantes.**
*Quelles sont les données de cet exercice ? Quel est l'objectif final ? Comment va-t-on procéder ?*

**1.** Écrire un programme en Python qui affiche $u_n$ et $v_n$ pour une valeur de $n$ demandée par l'utilisateur. Conjecturer les limites des suites $(u_n)$ et $(v_n)$.

**2.** Démontrer que la suite $(w_n)$ définie par $w_n = v_n - u_n$ est géométrique et en déduire $w_n$ en fonction de $n$.

**3.** Démontrer que la suite $(t_n)$ définie par $t_n = 3u_n + 10v_n$ est constante.

**4.** En déduire l'expression de $u_n$ et celle de $v_n$ en fonction de $n$ et vérifier la conjecture émise au début de l'exercice.

## Exercice 5

On considère la fonction $f$ définie sur $]-\infty\,;6[$ par :

$$f(x) = \frac{9}{6-x}.$$

On définit la suite $(u_n)$ par : $u_0 = -3$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = f(u_n)$.
*Lire l'exercice en entier pour comprendre le but des questions 1) et 2). Qu'apporte la question 2) par rapport à la question 1) ?*

**1.** **(a)** Démontrer que si $x \leqslant 3$, alors $f(x) \leqslant 3$.

**(b)** En déduire : $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n \leqslant 3$.

**(c)** Étudier le sens de variation de la suite $(u_n)$.

**(d)** Justifier que la suite $(u_n)$ est convergente.

**2.** On considère la suite $(v_n)$ définie par : $\forall n \in \mathbb{N}$, $v_n = \dfrac{1}{u_n - 3}$.

**(a)** Démontrer que la suite $(v_n)$ est une suite arithmétique de raison $-\dfrac{1}{3}$.

**(b)** Déterminer $v_n$, puis $u_n$, en fonction de $n$.

**(c)** Déterminer la limite de la suite $(u_n)$.